



## 第5章 回归分析

# 目录 CONTENTS

5.1 回归分析的基本概念

5.2 一元线性回归

5.3 多元线性回归

5.4 多项式回归



# Chapter 5.4

## 多项式回归

### 多项式回归模型

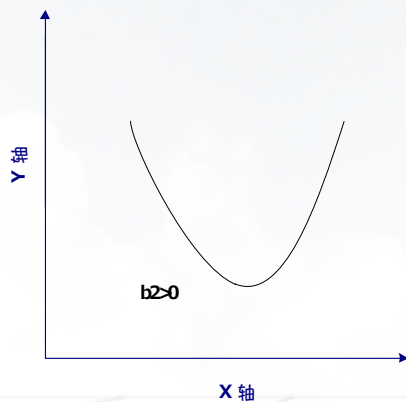
研究一个因变量与多个自变量之间的多项式关系称为多项式回归（Polynomial Regression），若自变量的个数为1，则称为一元多项式回归；若自变量的个数大于1，则成为多元多项式回归。

一元k次多项式回归方程为：

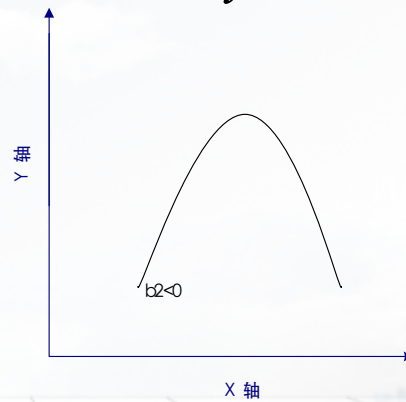
$$\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}_1x + \hat{b}_2x^2 + \dots + \hat{b}_kx^k$$

其中，只有一个自变量x， $b_1$ 、 $b_2 \dots b_k$ 为多项式的系数， $a$ 为多项式的截距。

最简单的多项式是二次多项式。其中一元二次多项式方程为： $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}_1x + \hat{b}_2x^2$



$b_2 > 0$  时多项式形状



$b_2 < 0$  时多项式形状



### 多项式回归实例

例：多项式回归例子

表5-1是某曲线自变量  $x$  与因变量  $y$  的数据集，图5-1是该曲线中  $x$  与  $y$  的散点图，试求出  $x$  与  $y$  之间的回归关系。

$x$   $y$   
表5-1  $x$ 和 $y$ 的数据集

| $x$   | $y$  |
|-------|------|
| 42.50 | 2.54 |
| 41.01 | 1.81 |
| 36.99 | 3.40 |
| 37.50 | 3.00 |
| 38.50 | 2.26 |
| 38.01 | 3.00 |
| 39.01 | 2.10 |
| 42.01 | 2.35 |
| 41.50 | 1.90 |
| 39.50 | 1.83 |
| 40.00 | 1.52 |
| 43.01 | 2.90 |
| 40.51 | 1.71 |



### 多项式回归实例

例：多项式回归例子

图5-1是该曲线中  $x$  与  $y$  的散点图。

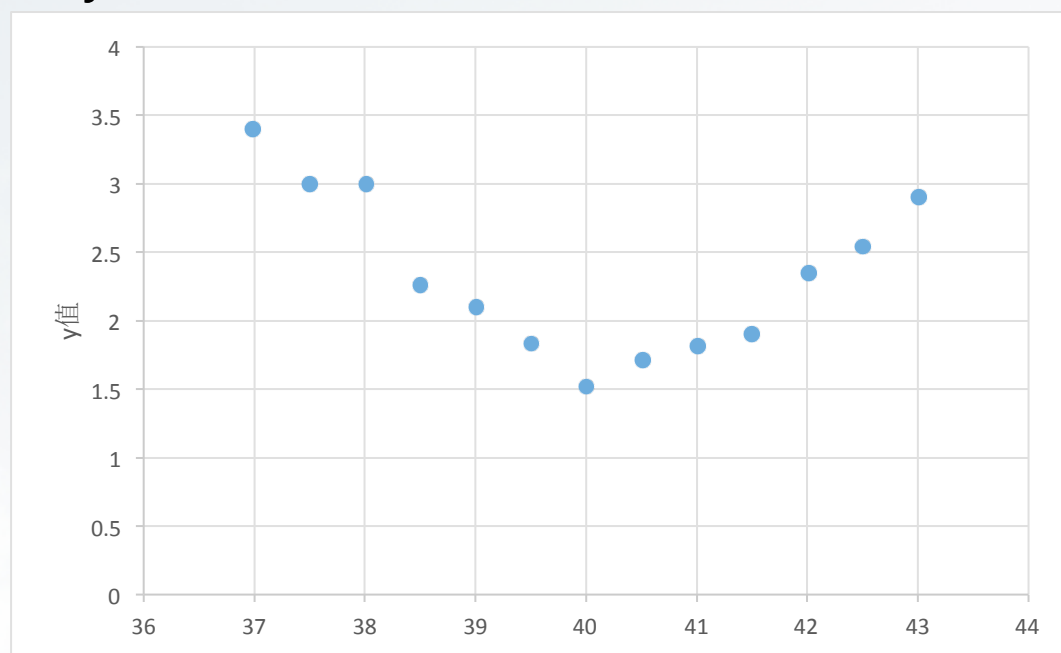


图 5-1  $x$ 和 $y$ 的散点图



### 多项式回归实例

#### (1) 多项式回归方程求解

从图5-1知，x和y之间的关系可近似用一个一元二次多项式来表示，故假设x和y之间的关系表达式为：

$$y = a + b_1x + b_2x^2$$

采用最小二乘法求解多项式回归方程。

偏差平方之和

分别对  $\hat{a}$ 、 $\hat{b}_1$ 和  $\hat{b}_2$  求偏导且令偏导值为0。得：

$$\begin{cases} 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1x_i - \hat{b}_2x_i^2) \times (-1) = 0 \\ 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1x_i - \hat{b}_2x_i^2) \times (-x_i) = 0 \\ 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - \hat{b}_1x_i - \hat{b}_2x_i^2) \times (-x_i^2) = 0 \end{cases}$$

### 多项式回归实例

#### 多项式回归方程求解（续）

化简后得：

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n y_i - n\hat{a} - \hat{b}_1 \sum_{i=1}^n x_i - \hat{b}_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i - \hat{a} \sum_{i=1}^n x_i - \hat{b}_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 - \hat{b}_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 = 0 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i - \hat{a} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \hat{b}_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 - \hat{b}_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = 0 \end{cases}$$

带入表5-1中数据，求解得  $a=269.7711, b_1=-13.294, b_2=0.16484$

所以求得的多项式回归方程为： $y=269.7711-13.294x+0.16484x^2$

## 多项式回归实例

### (2) 多项式回归方程拟合优度检验

根据TSS和ESS定义求解得:

$$TSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = 4.2156$$

$$ESS = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 3.9502$$

$$R^2 = ESS/TSS = 3.9502/4.2156 = 0.937044$$

决定系数

$R^2$  接近于1，说明该回归方程拟合度较好。

表5-6 预测值  $\hat{y}$

| x     | y    | 预测值      |
|-------|------|----------|
| 42.5  | 2.54 | 2.517353 |
| 41.01 | 1.81 | 1.814397 |
| 36.99 | 3.4  | 3.569082 |
| 37.5  | 3    | 3.051392 |
| 38.5  | 2.26 | 2.285223 |
| 38.01 | 3    | 2.619452 |
| 39.01 | 2.1  | 2.021420 |
| 42.01 | 2.35 | 2.205408 |
| 41.5  | 1.9  | 1.964799 |
| 39.5  | 1.83 | 1.848734 |
| 40    | 1.52 | 1.754120 |
| 43.01 | 2.9  | 2.926099 |
| 40.51 | 1.71 | 1.742523 |



### 多项式回归实例

#### (3) 回归方程F检验

本例中， $k=2$ ， $n=13$ ，假设 $\alpha = 0.01$ ，经查F值表知： $F_{0.01}(k, n-k-1)=F_{0.01}(2,10)=7.56$

然后求解RSS， $RSS=TSS-ESS=4.2156-3.9502=0.2654$

$$F=ESS/k/RSS/(n-k-1)=3.9502/2/0.2654/(13-2-1)$$

最后求解F值， $=74.42$

求得的F值为74.42  $> F_{0.01}(2,10)=7.56$ ，所以在显著性概率为0.01的条件下，回归方程显著成立。

### 多项式回归实例

#### (3) 回归方程F检验

本例中， $k=2$ ， $n=13$ ，假设  $\alpha = 0.01$ ，经查F值表知  $F_{0.01}(k, n-k-1) = F_{0.01}(2, 10) = 7.56$

F 分布临界值表 ( $\alpha=0.01$ )

|                      |       | 续 表   |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $V_1 \backslash V_2$ | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 10    | 15    |
| 1                    | 4052  | 4999  | 5403  | 5625  | 5764  | 5859  | 5981  | 6065  | 6157  |
| 2                    | 98.50 | 99.00 | 99.17 | 99.25 | 99.30 | 99.33 | 99.37 | 99.40 | 99.43 |
| 3                    | 34.12 | 30.82 | 29.46 | 28.71 | 28.24 | 27.91 | 27.49 | 27.23 | 26.87 |
| 4                    | 21.20 | 18.00 | 16.69 | 15.98 | 15.52 | 15.21 | 14.80 | 14.55 | 14.20 |
| 5                    | 16.26 | 13.27 | 12.06 | 11.39 | 10.97 | 10.67 | 10.29 | 10.05 | 9.72  |
| 6                    | 13.75 | 10.92 | 9.78  | 9.15  | 8.75  | 8.47  | 8.10  | 7.87  | 7.56  |
| 7                    | 12.25 | 9.55  | 8.45  | 7.85  | 7.46  | 7.19  | 6.84  | 6.62  | 6.31  |
| 8                    | 11.26 | 8.65  | 7.59  | 7.01  | 6.63  | 6.37  | 6.03  | 5.81  | 5.52  |
| 9                    | 10.56 | 8.02  | 6.99  | 6.42  | 6.06  | 5.80  | 5.47  | 5.26  | 4.96  |
| 10                   | 10.04 | 7.56  | 6.55  | 5.99  | 5.64  | 5.39  | 5.06  | 4.85  | 4.56  |
| 11                   | 9.65  | 7.21  | 6.22  | 5.67  | 5.32  | 5.07  | 4.74  | 4.54  | 4.25  |
| 12                   | 9.33  | 6.93  | 5.95  | 5.41  | 5.06  | 4.82  | 4.50  | 4.30  | 4.01  |
| 13                   | 9.07  | 6.70  | 5.74  | 5.21  | 4.86  | 4.62  | 4.30  | 4.10  | 3.82  |

### 多项式回归实例

#### (4) 多项式回归方程 $t$ 检验

此例中， $n=13$ ，在置信度水平为0.01的情况下，经查 $t$ 分布表，知 $t$ 值为2.681。

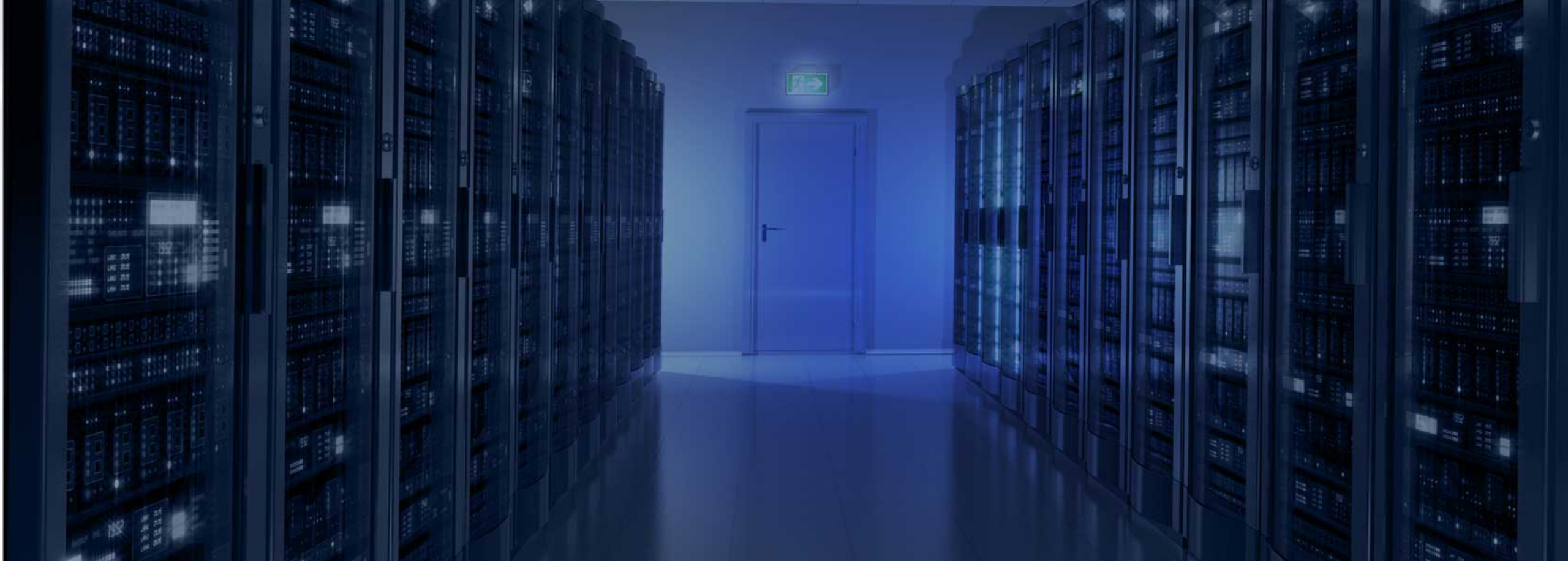
然后根据式(5-14)和式(5-15)求解得：

$$t_1 = -11.46478$$

$$t_2 = 11.37554$$

$t_1$  和  $t_2$  分别是回归方程回归系数  $b_1$  和  $b_2$  的 $t$ 检验

$|t_1|$  和  $|t_2|$  值均大于 $t$ 分布值2.681，所以，两个自变量均对因变量有显著性影响。



# 感谢指导！

THANKS FOR YOUR ATTENTION